

A Packing of 67 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 67 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.435327. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.434816, obtained by deleting 1 of the 68 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 67 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.435327 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 67$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.434816, obtained by deleting 1 of the 68 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 67/66 = 2.436364$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N67.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 122 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

405887880666288712205504024450609335031946874123490772868318782253078867

734798806929266594190304436165158967793181907736411541144984685794042509

denominator:

166666666667034588713835819234969140340013034332138427332913373048880645

026527608066787172880651264861386002781161230096108119844467764828240670

B Coordinates

67 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N67.txt`.

```
-350693292991 -227828245496 230723033544
-335393170493 81212622507 -60528421555
-373083648161 -61479884411 -128438611974
593942318691 -235687417775 135937757145
-75163216368 16749922381 126908042010
160348906094 71985527242 229808383726
82411923525 159107011967 -669424683877
149254496431 236350932797 234133088260
192798688165 -681008964037 -8351254969
-144554463577 -51864445122 -77068237212
14764184095 -132788585391 -303766192457
236823685141 488819940928 -41206181480
220550856334 -108256211349 -247746936079
-219074646445 -202315797740 7278380326
-33610881241 140851775123 418549677459
-294348440413 -153800498078 271301443483
-305803204558 -100192323833 -61827552139
-337489917044 5876715644 109058244236
-34628009572 -501838972562 173136227826
251251480563 14114095090 -58747068183
-150908503872 172411311784 161838814847
10355601960 -131201041122 -311597436033
-73748134434 -2083945520 546063382145
-82375846233 38322324360 302489017364
-463851236419 -208860074287 102899334548
-102233296501 -552709633333 -441416522541
232911635375 -2093934961958 19465473519
-233270801226 50790673139 -291108603337
518615630719 -105475806465 270982341988
57249263734 67976451424 17054288391
559636033259 -196684958892 -145605119176
-229225211551 -194825119147 195804157663
-281498378863 -488373748039 -256020336092
9705971464 -265934155038 -112629313768
-250964233533 72059234090 139926719096
414265832486 60497771320 220470855393
94836841429 227493598377 -258874864685
17307282520 85183776672 -537094564123
-73336134624 469721559469 -130312519173
-136659329379 202284353911 -115615929735
-168297999314 -188850178106 -119115385195
29729529591 126153816721 -20173534954
-371914580873 284590437058 -285727084947
-3894701113 -286941974947 196604072571
-56825470118 264201226871 522797747106
102551710207 214744286313 -208414617851
-304204146760 44642382963 -64462785709
249469811414 19081913088 46418778317
-151084162759 -222235757566 46423890872
-163077908655 145483884135 -131227398729
475090678945 -129228971161 921909969
42198129577 118694898915 -25111111720
-100750458192 137346261156 90134051200
79984426419 -170285369515 473233192001
-26650640439 -189351561277 193339141154
359919619192 -226487774617 -337545201779
-320331758811 -580212445437 -462038248427
-324652781907 -51566205050 438095077736
363178118538 -415424286920 330085827758
-26307094558 -270678320566 1733355577
-143138441510 -118344349161 444235143096
625031655450 -31144500146 -344261401577
39877900149 604298872108 63592306886
417533574294 -498465490250 50444881752
176415637485 56694874154 220342876684
82202578602 8228121158 234668385061
49213339905 69566449338 -109801362771
31354749576 -70032186241 -31430822468
-113375240033 -184104116014 207391365703
-212825799252 -286589990403 16343508234
148500942105 -134493070549 497561865351
-450444828865 -370594905243 -199212681225
88356119571 117030203216 424679204560
-34105886747 -118774805625 -209446225191
282073774972 -243090546402 78320803354
-127614140589 257557837281 -217343806787
124065537750 124746870340 314318177163
-216213376051 290813261534 68978327377
438208115716 -56819134359 5600647610
320037082814 477715408813 157631226089
90084921334 81332891616 14976872841
-41064694643 419443653448 -256731198220
338620477826 -82367314461 175342266033
176904196854 28248736394 90378881613
484233883239 -45113123994 295805948965
-216310616207 -187167877461 555902254287
123988944198 303518441033 -112537203740
-71396156033 -467082219540 -136779716341
-130268027391 92331801562 -932208155
390704968821 -236807100489 -539794078936
304254774653 158981580840 54186475185
-7181833864 44657523615 318002822761
448589103295 88613875802 387064048494
-198317110252 299048255384 402843891976
248866080746 250344655835 255862587461
139076560401 -19007093508 -448808374525
188050571263 107737916898 2607047119
-408059153603 199132659229 -256761566238
364391428147 -423049320195 -32854596980
-27815070222 -24317050251 85720605391
204031344316 -381146624645 -92636230812
-110816511249 -110618266216 6933411822
120782860746 -98605537978 -233918551373
230813408002 621279524107 -384563025688
358240811641 168436331368 -1177044437341
-408702697050 627119656743 -125714695118
1172013658554 -252656673707 369687268073
-55902718025 353608951502 5708669438416
15201402409 32543626984 -26578678333
-373900563989 -222331151303 154867881411
-145374211990 -152643381251 180399450504
287059329856 200945875707 128320208256
-298968244093 -271616381429 91213503972
-133244520862 148403275487 164363250902
-297513097808 143292637477 236553196516
-144437556243 -12929181612 331490936329
511855498570 126494077151 429142305991
-271385510914 -22354455561 202199198313
-140533309173 73373651623 96042732491
24965497488 -42279977197 59309506979
178241038332 94068125165 -84596091542
565749944308 -42494781204 -259940105076
281813641256 122731333803 91287762342
-580212301018 20431911434 416092311557
261931018366 -35971334791 -131354586687
-296882016654 258124656311 -117129840259
196746547991 -128465282413 410249593461
373472221690 -49070473049 -240215503517
-55022120776 -370490644693 -454511177511
-124919969737 -298352818321 -5097003885
-109146026084 115533834564 -120182532437
183760534959 -7116462567 -219939024061
154917151415 446752467588 -76534939173
-145692073195 -611808489720 -44320238115
-347700331732 275340191720 -425821433893
199377393868 -515815546344 -98359459425
302465094581 -159439335592 57877013008
-259095077290 -299648738025 -243305176646
328927065899 -394515090650 19209184735
207014598588 -119771244834 117243659223
34899208009 332330557160 357654771356
433267115425 377996126708 197918666165
50814483364 -114445348932 461830511091
-167676791684 -218036806103 448978333878
197971283798 163039762027 -105598741476
72082141305 139770711767 117427375800
238092724383 -243605194268 375092829697
-77834665140 -152681725403 202922156846
-369140164697 18730843363 265538057926
433070353839 75169331055 -233201020442
58927642088 -160868182092 -49951406729
371696190045 340614385574 -579141543218
67616852714 -184446155770 -232983818865
-131538448725 -90098658855 -173469544742
-254334481055 -125428788749 176202224734
-261273419513 -101801958210 98607138332
110834371489 278440974420 525870488366
-86623934691 -473908482781 103364683597
-75926352486 514464141217 137003852763
-2530309256 73787742729 13349408736
-599985375005 322683372233 -326170677610
143221833946 11560845547 -13279514776
-25003258969 -331648303443 -285166670447
-510287935168 27965838912 -139187225939
190976919903 -51005747853 -158015661219
13495710254 337548337019 132244844743
-135666629246 410050345230 179878182593
270969316732 128400333412 76286267851
168311496777 404007841214 -530099610988
-222247920334 -257915819860 -108076184008
231367316530 293308339558 448601276832
166838727839 -196407765981 56773812403
-295764031778 285814529768 -447007973379
-60368705159 380032120653 42028196144
74061586656 -185127457209 -275739591885
-488544414678 516677796234 329295711588
328318838259 -98462079987 190318183870
17657284168 72025652406 -109499339577
-67859126983 246595298136 66634638921
-548550598811 -91305424610 92094180115
-37312106359 594642192272 -113911680756
-127362010687 245772450777 85116641040
-84136964176 -63295789173 -143743820730
-103263350985 207532874233 -153843782487
173407591495 -62559043488 -669655183458
1731312651743 174766883873 -89260902348
-324725459863 60673861712 -51145438741
-143907051116 39960377237 -90727224603
327440689282 396388695760 460185624695
-106924652635 152257297164 -34444593176
138385523179 311927687764 25355936148
566364915120 -171544670988 -197399288677
554414213770 176245516934 -7308272226
57310103905 41907866516 -245623373870
50874006354 -399166102282 392011849965
423624587224 532257074397 51683936438
-115719975873 136220425392 -142556364534
115443728048 -330040012923 -409257716252
-203444636219 265239638624 -333326398490
337891017577 -382748650317 416000415606
139679627476 -19560530666 263070123816
```

-412597650638 -230476182838 154944389666
-105141069369 63887883126 240426057403
-37019121495 91250754381 -136967168414
-315778907316 -219565123643 230668112574
225372698878 -373418052539 -357575524823
181900244896 -232602838061 94322029096
57925945345 160216425646 391582557859
-498406215361 35067564016 72800538640
-27027046659 194453337099 83497880531
-93059203001 -239125720511 654296424039
66824553971 47686817771 -264097734027
-440130541697 155151353656 -114098677677
-257662951869 35029368021 -303657342875
343555311660 49519356330 -130108606844
351913126347 221774403175 107341800101
197567490411 3684821298 321477014823
-23782131424 -500745496464 39340132597
-307787034955 162319758601 141364234556
-511708775088 -123613575293 155459415445
8551439904 -120877406379 255682224860
-70387385765 -264278411490 -164757511699
278033270068 -364424035722 -85593790369
75806792063 207986825721 315159526710
-25344820766 -559581965990 -142319776795
124748695565 -294271115710 -158139289594
45302825600 -151927238104 -81263295735
203440095277 23161033204 -185631255256
-17179483118 195233824251 -855061936905
-296798445468 66970975388 -126082871002
-558441269196 473737653321 -378716087276
-60627692873 -97554164237 321007807769
-513832530082 -2347004740237 281842485866
321152132258 99291378184 141867935193
-156686026357 -10884088721 -4553436930
-259870770563 -152564461925 7076586451
242293632410 273389217293 -146238515756
-46679297175 -548985246740 -375470915173
130151501382 266994604954 -308798198641
-3203240259 276412132626 97134803864
-126920892695 -315176860174 -62541361067
-144656129059 22672615228 128914275029
-19733588466 233627492553 25496652500
371527244697 355815704222 -305494281894
-465134075474 -46970170573 74412428900
-351793914895 177104796587 -152272666437
-231267165209 -226645333531 -110799717329
199624839827 -349344571284 -578983228855
-329454509722 -264584670519 -183836464951
-261170602887 40186641835 267909519064
41325241725 213490028011 214647882244
358697237423 -443820356579 611397170462
228618822970 101600166613 109034077849
173499782585 -353253698154 -20016374070
40124255180 328356152667 -92525531318
481916775106 -80713211461 270448015392
-171078472120 263189524928 354006466702
407245823699 155072393673 -370009319772
93843844264 -115196412089 462301749475
43704472672 -48444211587 200521153760
-58330737638 -328726057598 -57103683958
38519423783 190428821386 -31384653021
426286406093 625387584296 31128415292
120793954207 -243291688487 10661978003
213173519556 80429241680 -16128843615
-274163397476 -175144682962 -158115255120
-100211629734 88554546296 -97835339066
-193349238339 168915719680 699501109287
-51705981072 -48388655390 -44662247561
30308273018 -110086218633 -95611968239
249087786075 -155939900446 220987470677
-37161284909 178630697298 -205089988547
-55724477917 -23514422693 341885867045
-506895975197 -165397122670 209640544337
65192496661 446879849084 279764361783
-231151528952 -294874028411 -337056364187
-270326052960 280500299759 -289088001744
336512891420 -291438525957 -67991449811
-37218781544 295949941059 297470672425
5195353156 -77903713999 116802700791
613636243556 165989084578 -18492439328
2504666547 232560117321 -141710168938
-84847000495 130487192944 500863157887
-118663487631 467465251780 -180398558895
-182426411794 -3653647565 249468981210
282542901856 -35939517031 -28468736815
174180670912 280346651722 -113925328349
332654819610 -201922111124 -172539040814
-319068401197 -33288215599 -591410259835
104228305496 -307216001649 -143622645121
494020087403 -145634327707 13014158543
-244982307832 -227257910873 260793757102
149265951411 621270728599 434129155077
-355275611951 12477796336 172224824456
89348983363 49125316669 351027441173
-164492319713 -155126044496 133953183195
-261896845347 -160167460341 -149288022735
-35039381748 26627719190 -107049872161
-210253626919 282027677092 -14853690665
-254685411803 -325214750039 352993008577
267486260089 72505717495 -61633481768
-7050081104 -139858099418 -447021804714
291743559908 482132708871 196670338194

-325701558465 -202419810397 374354100366
-99426318218 29339035475 268871487773
145189679619 -274884515904 173852428776
25195364110 173528474533 -15902233912
-278435868080 212567354219 -280268396284
473959633838 -2546748889 -67245001149
-528167572409 69120043592 -51967912404
-205336889627 496716126305 203832804802
180103653952 399707077988 32552434091
-146896431999 142814637362 354457982292
288012604256 -342547186834 424499990721
-148663291367 -32035299527 -283834592696
-72993091409 -178060114956 133945749559
164292364478 -192187736646 -162521488829
-176997540978 284913484781 -505003315644
-84139609847 -349015650971 -149164340950
251859978710 -205342312000 -269296272834
-384924370564 -527082614726 -144384385719
-168699361304 -27661111603 451726359086
-189599007832 -190346000053 -343216264091
82028853510 -105839842015 107795733177
109673470849 -218699289756 394585350001
128907219302 343037421895 146405485372
-571028466560 17339315422 23416348954
89233706275 -47444195940 -167293927371
-247343030089 -289569265094 273234128911
-471885720512 280247536954 49287442972
132937248446 -192505117401 -379810111219
-113410898940 471308113061 -49768982164
-183747923885 377239677494 131773967083
-30964472465 -391779453559 38991959694
-137226183554 -292294127519 -64427487433
-355431202064 -31775958811 -394757227586
-40636279898 -38868831477 224782535878
-159680237744 359055508004 -406976968919
-278104935880 67496785171 110820812714
414397327388 345983849022 271345731614
356811631269 176330789766 -353501801968
236870175204 -194126331978 -308472595393
-75070586347 -57177968685 -264773827485
-202337916554 270510042828 -2397751240265
-532321442213 -81451493592 15942203018
-273506875857 -53950934385 -136614698112
-376803246800 172854581902 -50046328716
173424787488 380031766691 -359482031107
293511787705 -345266936273 -227261782079
98479967554 -313711396772 -96658066624
-101863842415 316374563444 254406148004
13299044931 -8051996977 -190856833882
-232771164974 -342578037653 21441191785
20994583568 -418555774427 31686913421
523029511269 67880817355 305684408475
303676189169 -210019921286 -60918617168
164588892046 -13797792938 -257018526486
-336814947378 -387314057841 -156716951868
249172036002 -16401945386 -457801742728
-153992738886 115187874854 -492027679447
219683932873 128358515375 -214512853892
-245257117269 39014943203 -310029015098
219666494024 -386452955282 242220589183
201679564139 -226501937858 -47745357588
127122334577 -36778091825 -232263876414
783987140109 -234814597697 136829618593
-248859015425 259798884514 -221954514314
358908293763 106481987950 308468209027
337585729105 218671837560 -138232388105
-411146708076 -472888606205 86856714175
215377794272 24175077665 255532353563
-424447593217 286659865349 -40845328771
-259001714382 184990594344 259477080197
-82344962020 -396298464066 -45683091782
78713453482 317104313104 159930224304
287406785976 -204830950024 427396843521
129567614266 -320337508364 45048185838
-546827095560 -98214201824 6627258895
-202661803177 -341361363072 -31761563036
-124642384420 -33235415446 137767853925
59024859685 311534816842 12894674357
-250226367283 -187167726534 189130340144
-406707760094 231310729352 224288866703
-126168227339 -353687491041 -345310956320
122215089171 408804938177 256543972201
361213171428 -118526253309 176233295570
-199897619442 -61911183655 676515062541
229496791090 114691014852 -34434582375
166236285005 -464318804566 183987983594
178554064362 -61445057432 -14326794912
205572889001 -165632789475 7040600568
312068028772 -107155048747 7960693287
-380033989213 -234306392702 598488489803
-74241699552 376660035265 223473879274
258893446017 381073842650 72598590431
182332003851 -82071660752 453249996162
252027399014 -23721396466 1764803001
-444166233747 -191623264577 -205809247713
-10253206846 483744149733 269839173490
-37529121731 283394223321 284283015468
-154689812360 305563404210 -157959286966
-172404494241 -294271472300 954239064818
81916299152 -212380537863 321652110617
-210050395305 -16562923670 153142023231
482637686198 220775032690 134127195909

-216245101632 -391308044455 -214656413138
-2447148060 109750608547 57624562648
164972470505 259782527570 227394372952
-398819894661 -275835823684 -407325815820
36342236850 288741611009 -155053870540
-209449517412 165700707769 366184187880
316368034409 -203322661083 -340439825622
346998726946 -126095930432 -59468412336
193180426222 231704766943 -356673163916
-373616893256 -88645954534 -226994130994
402680112797 -324432652380 -95170830026
-26840775054 435250631158 -240921990030
-334758787347 60768489596 53500463509
171339198961 -413976454772 283754310332
-141674301154 -138056890768 355231476755
149596077297 489868368692 6143214350
160219590721 243888823314 -136314360391
-76132803491 -316481700753 -139393010913
268577817783 -2011642558274 -118029606535
78619971638 -151064978848 185148789366
174728856488 378862436107 326620138649
785373009066 -111108607223 -341937366246
-125637166789 -230725631547 -63592431747
22426286134 306501366405 136911174540
-51019848214 151926383104 -54700523769
-200293306481 -114784530601 -28161899183
-129630937487 142559248496 -436009488059
323954902884 -143731404683 594832938054
-165702894055 -38768120137 297600770410
110823888033 -375956274682 176257393676
46285834783 -182343037136 -443214616887
-510492531580 -233296247803 246436229108
-280341719607 69137177827 -71476377930
249081022617 85012761352 -53145628792
-143931549439 -584309937335 210227097330
-39076800209 420309161177 -2428018766679
381007718762 97514338074 232837606336
139979897882 -60083242863 -118557167307
-430766589957 232456152721 200135844832
268026338024 281177716705 2624424981238
70658306961 -71163898852 151658801282
351937137166 158529956561 1326930050550
311156887627 82591841925 -547715364390
108089811150 -392881239412 -76355700998
115566222876 211305283908 324145584711
211794440979 -197469504684 163218925468
-37856731884 828179196691 -18511860328
363093395371 -493694747923 -373522682903
204329929799 110251671204 -282312169698
-140713557905 67199713336 -151335607808
-124016067850 26083735273 127020557769
239707805788 -286453428121 -86309408223
-99414523465 207450331011 -347803112210
183127370593 -269520479119 -44296053816
-230809241192 -270009437875 3999530508693
-409396889895 51875907201 -591824696862
343214981675 495134032529 56265589474
528497986261 338447104391 3388349920
-143793843607 24398766406 186365765705
-73494291135 24565064096 58310524210
1751112408 575032581801 84231673981
-416996913447 -134885114183 -393867006898
-235644083635 -157969862441 -268019158224
-145431369838 -129477593251 27190492729
293439890653 106633161169 -91869468947
-207221454818 79097856028 46565887132
65178837565 120332353283 -522408703491
341188509507 71177193185 -165425612097
-214099001026 467761819443 326704478233
-15585045449 -33606888717 -142506564123
333869752015 121324767941 -194245991723
-315708031144 197866113111 91724402999
-304668475013 -374255473931 244512972233
-201884855368 196411588362 -153257346561
-330036796482 -23799519287 -237334822028
-296293232123 -621409928906 125357614463
-229195927257 10576793408 607821916122
136436083489 -236368910779 147928512406
253904690753 275172821507 -137207814043
640485897940 -171452055146 82612323383
-67672360146 325083233499 206072456819
1017443725 -1075941561 24039308700
129960982290 -128769356970 -362997723862
181917441640 -145758128436 3737086587
-509903972114 24328110390 -286857235130
-105536845730 -25680160906 228140013342
68730383104 64575113931 146943588974
-79627426168 25898957038 -151362266213
-17128296753 261923671606 -290582592762
16377883914 484301968271 265891367334
-556746047522 74583790318 167722102065
-321862674852 131452009563 -108586598129
-10616579664 21363260059 237360776977
-59554430874 -71215442408 352084507870
141070269588 145250179363 308717905345
-459072788373 -470443493836 189898894881
331967860924 78436254487 29152197263
57633591537 76213536262 -149004121305
103302296004 368804988740 392067759495
165144664547 -48432162142 152426497981
-181490261011 -200265362648 213132669713
-350787298656 448667042488 -321411852299

98365355889 -203137056007 -73907694046
157509866954 -168036201111 -333614189077
-100926744742 472016335300 48005152502
23693610108 -4500486747 343843994034
29526625814 41691506830 220056298398
305517251910 35778405544 -59750830472
342023476983 1062317218 -234527007321
10661844586 651266303971 390228324618
-77373490761 358925099763 -210098005455
37468155605 -405543001355 258143463595
100202859236 54102089976 50308765655
265446417738 94329806303 249036921766
-192138406033 -227865693846 522422149560
550053455391 -171693852703 7039612508
-110526935630 230067014356 277186743011
184278039109 -196813609028 156407475378
222666200786 298077193872 -115214159514
514789787951 76006880580 230740357818
2002232727561 119644400006 38770378627
-585569234967 123432075633 477027454851
189215310502 -36820300947 -156738173933
-145957897940 -4687932873296 -366138430496
-20415290654 -501330654690 119783798467
372867520762 -39139312701 589018405135
-28804749860 437499921352 -29416557614
222251944456 -188566818887 43641298408
451674045267 129039350396 140582428323
75178808773 -255618159654 46156782883
-180516979899 -31852814337 -168609540593
-148753192459 -334993434786 396783633160
35962643994 -108363349180 183346508648
-288634284361 172900545133 54918110976
145816004689 122620381247 -62164983924
-250127170904 -111377704372 -137823129079
-367553020466 -114930627037 218820804910
-140187423955 -27097435502 84934139349
-293708782825 -64861603848 297567584342
386467589667 -147706109937 314249597023
-16261078159 222336174732 560435576870
-404963400254 -18086940598 -112862139689
-115345986143 -34527481089 -189495106698
-71715980369 124114237232 -487874606310
-133552888736 520496394157 -111647359345
408237769298 564484541167 -58186728929
-342723549847 304675580461 146695253137
-234931739032 280052341161 -60925194656
80413816107 -226153943927 -311002860391
27308828225 -263266293512 69459701118
342101494064 -3700192375 -504595220357
420790664388 -294258719374 130584100396
-385655986299 -427048121253 9221676684
71199670280 83981675203 86235515535
303499115820 261799057779 468379162917
-199579769505 275089266327 -82707020644
-308171774139 87733546622 356540566114
137821472772 150254599602 -244963576462
-48903982393 43385974971 -88061570178
132556686319 329898540074 -198356505631
-423865909176 67967808864 -428818017484
-1745201169 -186857595630 69614113415
-100475129365 -344165124302 170875492741
19772935021 -529112026487 -205867639161
-239526739065 28786856275 7138137880
231208547875 -55552211360 296171264610
-81037659712 -388424069802 -105347931420
37671287764 429281863057 -428797897454
-66071339421 -104469164271 345322880589
-436073868227 123892210867 369276390091
-393945003329 -181579331076 24101362940
-43860511167 586406552037 337209853447
224876151031 -208948038349 -40044674544
160502375763 -972271415587 38741482370
-237798183668 209908128818 -265036357646
-160711172355 -234890651977 126999732225
-415442452522 -190906559059 -208317844524
9322055936 244198065794 -120961030943
-24197760898 65900097217 449774358914
-504918718138 76698457826 -72117272822
102379672222 225707019894 594781189846
-123506320806 266554298694 -270667582985
-58396950821 71001823831 -271109467478
472926394547 -141412195501 -29736304467
-205584340787 43762201258 -318108197178
98814393682 -296652352481 127758986040
-384676118859 339403556311 276292511375
349803869952 452934274107 -361566682310
190005769303 -22987328542 -181325038326
121880587108 -9619262750 229917887352
122380574544 -393169781104 54205241687
-75390528130 -296796375291 -4218456188
-53493894440 -243665020874 47800545593
-543896334822 -295576604976 -264089707214
-233505282740 229509496081 115244651415
-171459173848 -171293927288 61409343849
260233215034 65950606784 -56116779327
-222957404409 207623847519 -109538944341
-226485278982 253456289239 33615430428
-537631036171 -76605292610 -98238252328
15839893266 219494291813 31783221060
85902447617 176321100223 -165937640174
165228707703 358176531662 -130427475134
240296641256 314718002372 489165515983

112862149944 185319185998 -310588044080
271704993992 320487870998 -252598462939
33809310215 -380158936953 -108751207769
-162157859213 337652526985 -414715576079
548096696448 -348258252995 -232186198577
-75794961730 -172154669272 -536156119374
268003190698 339686182415 76556853703
522849844223 38115835248 -121404393459
252880649139 633335435255 106969124367
-7077196422 -198195435591 77394128606
58067697343 106643689 -57957744619
66979560896 -16665217052 222903560385
373768950314 -423626769257 467958517008
203603028177 -2798877592 445779387605
106457593999 104748787237 166039694230
-500710247720 74425644355 581850961490
-18054060458 13866040600 -185509087040
-259627249975 62259647020 -214577895392
-246296888848 200386942516 119259123929
78294938413 133029244130 -65418935817
-72247453663 429637451750 161675141645
17605972522 -346484563721 -20765580209
76137116430 359028472570 -124375129226
192984575376 130272604711 -159177817208
-101623613180 331825944442 -292029841155
-74646783176 156189193068 -484784406697
-7632649319 -13164023808 -70376117130
-544432303062 -106337639004 113863767805
-342155911879 286435056462 93292666255
-61191124870 216442778507 354930269273
421890407581 -36555018759 -432585347305
285694731139 -13559377307 18778160360
-155990859455 133373452930 -50052054202
-353662177715 -224318680954 -491415092610
-74268712213 38746294595 -45891381586
279722747951 470362844006 132390483983
300536755721 106509451129 232609897918
98238958875 220479134175 -163062620934
258110213613 -506455904065 160307611924
78121920364 -126383252887 -352448517709
-360879826461 169366229988 78851953746
-215340492722 335700188189 -128163345699
349811895699 279119760237 182225586552
157031455320 -150487570186 -259899101893
-677255657928 -326923562228 73231132534
8174119441 37872024615 -124359339529
20883604193 345697126348 -90097960251
3875874717 22279128713 446798388053
146663699480 -129703268282 246100527180
118482222004 -289279684343 -416379862719
94490019927 -311156955874 41439351773
-101443040641 -77158896930 22009180145
-168953078528 -328162586866 340415248101
93381937210 -93935623970 373405491993
326044656264 -565459628318 20694323885
-315346080537 -260097144394 210358559274
44050331185 -315634348605 127736223909
-297645944349 -30934817383 200663612529
230372546815 126566178761 134700243188
-275178439064 -4221449628663 -456446565599
89370693562 151708429606 -180514446303
395194044643 59269127115 515429130297
188311438745 -198852072231 -7642100435
-306124796667 136706275710 89574040137
-360745607590 24122281995 31656952683
329046905090 170469376795 11021140365
495287864426 -123904419379 -11054983988
-265586063358 144407604449 10125910998
-321465010883 151132812431 -243465223906
-255937940325 -513290007296 11983027720
-6087228205 -423581278917 495798191173
-426292274976 341241114053 2228940998
-2656426216460 -28606326585 126966177387
79403311900 -151810990421 -404904692871
41742535290 329570634038 140636795646
202609136613 256953954032 541500473760
-238681585893 -54039511636 353075270728
89332722770 -70182223660 -179276203115
84185512088 109738445257 180143622047
-146546362675 247160483477 44522939482
346946629275 145334775762 8871768686
54860191196 -261362687280 62160213205
-623238974173 -198307089751 41788970992
8235855532 -140857058413 -324909821702
-76617333040 -173178833226 126788278657
171040147720 556979539224 -314488478811
-162856070508 -39212323170 -175344682275
175079640864 197598132986 20646689490
-231326103398 488208507544 41664979592
-40934446716 -63327284028 -81832164420
129525356364 -62752549147 -168988674711
118081681600 117073500431 574801404849
-306853370126 -26410722846 427475800647
344904329348 127297342504 296161718192
11547937664 -157001885194 -206012404588
465872245425 -436084485845 43741262096
-34755692761 26735670789 101654415098
348020288030 40532274545 40511834049
235391859785 -29452912521 -433905296932
369235350709 219575521475 362726106678
-33515318142 -423258336733 120122119870
370880763949 533559826690 -8454429047

76299509825 392298632456 -518615429522
-115722464030 117684291829 -115719022985
93394249088 -141404129480 -310858346083
319871273663 -222804098856 -2156542170311
101831265553 24334032832 -83001304672
307714936924 -147176536927 45141323893
-156507596136 82829611778 210059773945
512293030166 -211727285563 325981107556
-158125724163 170634880570 1986336665797
-306357095367 105491755823 -45521362924
344441239044 40384447072 354669955741
-99692189095 43826815801 -108425908351
-214435980913 36321218849 321342061294
302980422471 -217281162080 189770799319
-3550430841 93340747600 -37600578662
-154889231829 -205904023562 531408567032
-102252556313 -193604177977 36460562455
-169890695084 -33525997062 241812671453
-205990761070 63363433171 12342928532
339343005353 13629131543 331897831492
124996930699 227059907538 -95339264162
217663162898 296572332872 392608559181
-558987103737 468734188105 306902681040
-208354156673 -594929432239 98826789703
192745831493 25785260128 -329901569244
-115078865865 213478540118 -490830378697
-181560305082 -271260908011 577482212276
256476716922 -439344348574 -33831601314
-233425728831 114901342920 322025409054
-118209321937 -262673126002 -126915085334
-161258231176 250607404514 -308605075554
-169434853854 -232354499661 -213994752833
-338454745141 347868024878 -67364232631
-377232641626 -363382250892 -287718004854
-298284228830 -26202198180 -73492699616
373596503207 -197785474235 -69609665143
159946218690 357886629388 -8168805031
-324737231617 31884360593 140735387911
-333537217725 -258591735332 -177839342576
364271366028 -99993402565 -280267823262
338544870478 693021944738 -39211457321
-394364449044 313139067879 232783698623
-366910903721 438913748123 -21153350893
312053511785 54627652218 -101507736078
188223110479 11843099032 511221969837
-240582087910 -88218007724 174111340734
-105436147661 210703361555 47824849981
37398867667 184185544862 -242923045090
-200443729095 168867901121 -173406654805
-66926654585 112766250860 -94009007920
-18103544345 77669892147 -208282008487
-401877439505 -116017353159 -236430711324
-226449538033 -259976408691 -68307102095
39709040882 -38477328896 296593523597
71380729400 -526054997131 66963112642
-397360723567 -81762304680 92152288257
83951000034 -242445427211 105182153889
15920824796 313627779545 254661421795
203772546815 126566178761 -146601679556
-119576774814 -3705854936 -471924239390
-7431294994 -31591046188 -38959178808
-265683678834 -410287437236 151725367942
-376489205377 369281660204 -777953206
-216491690136 52179132438 -552199002772
-46005896969 64051522597 188753117154
-375200472627 44333774228 -281725727578
344808487117 313674728977 -55483551407
99958495256 -357906030259 -323209693289
-182526954253 -49271558375 353257744387
230656645348 -366166615966 22259255360
86247616027 90793679529 -74879713609
33533961406 180218172759 297669153588
-96166073809 -329271894693 -119370033116
26627521727 69009756640 107981685734
118779266589 252945989011 31362781825
160375400603 521588769783 233121042734
-266107435155 -174689502467 62228520072
64164864934 433469705305 -142777932666
149980368211 -2408392023 -303854971246
213416234077 -337570486049 106224552335
288316587184 -19406784462 209202661326
772134218196 -46034758145 -376104371789
-183921633334 4997022068 -165925957655
179813355588 -202702364290 580620775816
71070886610 -127959351755 2562868604842
291193177286 -142474506030 -162518199339
208840435640 -135524374137 228642141639
-41613275561 -332206671780 63963518376
-2718772734684 -198580003238 -6828290186242
343316913469 170531910009 138858920768
57497066327 -363313919109 244323137920
377747799020 232785593735 -174268237189
-469066135141 -15878240042 27860244995
96363962502 87741553565 -319208360070
-18212144436 -153654075073 313611372030
-19158791024 507851429170 230000842296
161601316928 378577104399 -214247344282
-240786761320 37596127793 -31584137161
461441033216 -381172406860 -219913501838
173767531967 180194521112 171883946942
-114701767126 -509197192811 -248265903688
-454566702996 17815339184 -1175622102

115538444103 55165747009 -131153642672
178026219110 -21583052756 610247105938
-85679788395 565735937989 43834348254
-216727351432 355557588972 62406850972
-9997674788 -18623236802 512897337399
-409216448829 -556994687475 259084829764
391328233803 38806804583 -151904978557
90383274613 -308042316339 -203069132825
191739829292 -273137460354 -177092687438
-415329346611 119142292310 22270228058
-16324305663 125336580302 -71570987811
335065866036 -53039882956 286214398826
76232209804 -6565556448 -53725060887
-78374834773 157236535542 -139702322172
-23528823925 290928814150 377277126227
-136354003617 -208829290527 -37656855460
519932501776 358759406694 77030885532
339326576444 -229710620151 -433805450534
88726911328 -372624734577 50151553228
410056727012 285044717472 126987546832
26354856752 -222401563057 -433400501247
-431762056156 478711313747 -359093305331
412233118409 -907811724691 -114301724691
43443737562 -217259046554 117114732906
-135967958873 -1969899564 -189115023496
-152532891409 -285217269061 487103293711
81966925652 173435185722 -66932925331
568143084783 275265901337 240256260049
67144648844 -588188470529 -222233972738
-120572477045 29123118538 241535488566
23817413935 -184958531448 55585756146
-457848418164 46002075373 -4991288267
-296944507193 -61977683474 318307514431
-34610948534 -126113976145 385606023451
-62531744662 234618447582 17459681924
-239914492366 154644167368 432111612622
-385003376934 -120359416337 -127749550407
250751977550 160548724786 -46748364586
-58122445109 212146220739 -3863542058
186542035604 -13441050285 143517489954
-189492713384 522177187227 -96118873415
-109288299739 290283345884 -201136262252
-76198668499 31683309238 -114877264423
309312437816 502279040895 281791733196
-362193174875 -5296104253 175198944000
-717735214 73031162091 -219890587892
87282332312 131532478875 292818496788
-134568226347 -328711139974 325969813634
-346148526257 162847358806 -103116148019
-29035616154 -403906340279 -190313709359
255425491889 32778977719 364752600727
-599189664960 158125106797 -113473329794
-36799868736 -330094369416 152189118343
228940645556 -404585893813 84974810620
-31316342382 327530088909 84684043118
196888319220 -6813817142 -145401780350
321188847529 62847713095 -620389301813
-696665659928 -331809663275 -132415524586
-153495267643 505118055225 139623895556
-34391117204 -94767291617 296187088493
289465771621 -161790164237 -351118654318
-271146761353 -282599608907 153292419264
84145390859 138156593677 -296801826208
-103040131615 45143838695 -379963506437
343115415305 147740359748 -97400065524
57791723761 129614969865 197084656852
143899503794 35259592416 -50052571145
298569527094 -511093014450 -184623884003
-180578793868 127077632421 -263233652619
-117982811392 288851326971 56604122059
-96027248691 -48578555113 -344030614748
168035469949 -309165326283 469280960863
3101759106 -330849084474 -149060208079
449752092944 -338838492275 160329098922
533491003211 211905563077 104530398760
-249126657235 8920378001 -348633047338
149298027728 -103314928227 -356114603943
-140705863401 213837012612 -300038764768
-365530197865 -259536318440 62516376048
62295482975 149032899694 31882109371
-20401390278 269577065263 377257390795
199805553277 154911609105 -37477905759
331696117555 -406764629002 -16794820602
72088625165 329534566979 312794531633
-316589574127 -192348109585 435889772836
-124430172839 -24422998373 348517020641
-13645945147 -420070824277 211007501479
346285264428 -121049868914 116023765566
603206597903 200286762790 180243995213
-48544950707 -275642974975 -80243096019
-183525130789 -318846771815 9929133191
-76226245373 184561300385 475127001285
-50320131506 -116200748953 -153233726865
28166571801 -355765331486 -248870726856
56080328430 200074516414 -448164502076
-216808499289 -153982646458 -73605576797
380096980362 -285344446581 258529809556
-288649951260 254986278456 179460401403
-268142928235 -375271590366 310426136776
-235718018523 480897933896 75906228894
249961575030 84775730081 -291851310272
56271462093 -63221300971 379122647662
-269301218375 54352285111 160059928374
-196828660188 380158066193 -357735344390
-133965083832 -105624106707 62337444761
66367574080 -80912177766 -268285913419
69242243015 -56304065595 383539092971
-149533899268 -9918230643 -454274837748
-9592076726 -206107520954 393048023209
-259855254567 -547954382569 -176830798919
-287036752279 -357354960077 9910474682
-203182662518 132449695083 63514415014
116281428168 -172551071978 -249064736357
5313880460 -456628702236 127154566881
-659704043485 62985652038 30710480870
-367994486439 289248108339 323556587625
-252507684665 -132886465842 -206492557870
-84422706184 320402165228 11622932750
332147421419 -307179534992 -92610705186
-213372513179 -159030223035 433107503211
-110706966397 170576679651 119963702088
14285891860 429541187675 -214998549383
153364306721 301735370639 334619561832
447187013599 -108938705250 -79342359205
433749161668 69299058038 -396144990271
-130814049887 -77187365458 141522278743
-468538363334 58191730258 -228847944411
-63943691644 -68336303564 -66717269472
211783640274 433288856463 249637690173
-195208816560 -395011907361 -20190123308
-283812367402 183355806029 -558696731041
93221328939 -254890750385 -1271781878501
150136587543 323292203437 -78818884605
229332726960 31257584660 68255105357
-12431137449 -117229277400 11126007712
300765050479 -87716474848 -347900543615
-251180453724 -41455890425 198976370127
4641449077 -242698126771 -78194271528
54416855013 -361590771707 478047570982
-77227472700 -457029705176 -370650926876
-323627983362 361742481366 101964994022
-372611152551 201458402112 -524608308317
-202550835804 -405416404949 44266074474
-619676503273 -160659662991 -76965589234
130725117275 -288160957469 -67008579668
-133164602981 -132002172469 -5241942245
-242468753532 103657183573 397921054857
-23273118409 382499785197 -270127485127
-377616684030 219015522598 98122576648
303373697339 -124421748945 165257434502
469826364292 194899693753 110528359657
11705977278 50682516184 -38860818375
-100982389939 -51788401775 600609235462
-216088426832 -221503378486 -5335281348
-424999848864 -296396936337 -161036558068
-194092672380 7148041558 66915596797
-97351109510 -223566674977 -349130752512
-151817866984 517206180120 191388657023
14094994109 -446850459783 3146988174
-2602994858 -251632494519 549296525846
302241154114 -52159682651 -40724416825
380374825590 -163839991398 -152574755933
-85550700083 53641163021 -259351059942
-7763234293 203396840245 337612712865
-48234514295 180655354991 -81944916687
113530240002 81310837167 15724977832
-24093520081 101913966421 -103083335694
-459040749604 -404321214130 266612610049
-463686781267 38048697329 -3198158567
312789976358 450972812643 279516898551
126356551550 -58569840203 -87768304610
-373589084619 306662661018 520013278573
-158867302491 257086092198 -563994734252
480532992769 -65086255170 203099565773
-179464364737 334326119804 -105989765969
-96242341305 464272362405 -52558973791
10373645930 -206624261615 -22163066292
-94978598376 430019086287 446321831581
255945203127 -324299735228 115737120337
-282078642355 388757792041 169577101097
253396921292 112017976797 -179027434195
-354670774049 -301544990999 38658391700
-171311744504 426453333739 -299847405678
-20049825130 55259053407 -247270057387
163613562906 123652772796 54884470347
630429460842 80253554696 72255885006
-308154353900 -76544146873 421602722431
-237238177294 -151693825626 -268462217422
95040705121 169596566093 328838074610
64678983672 106493758794 -155345207833
-193000345347 -130100754032 -251436134809
-15319591253 403430839447 -347143095069